

Plan

- Introduction
- I. Notion de potentiel d'oxydoréduction
- II. La chaine respiratoire mitochondriale
 - II.1. Organisation de la chaine respiratoire mitochondriale
 - II.2. complexe V : L'ATP synthase
- III. HYPOTHESE CHIMIOSMOTIQUE: P.MITCHELL (1961)
- IV. Bilan énergétique de la chaine respiratoire mitochondriale
- V. Régulation de la CRM
- VI. Anomalies de fonctionnement de la chaine respiratoire mitochondriale
- Conclusion

Introduction

L'énergie emmagasinée dans les glucides, les lipides et les protéines doit être convertie en ATP (énergie rapidement utilisable) qui est produit dans les mitochondries à partir de la chaîne respiratoire mitochondriale (CRM) et la phosphorylation oxydative.

La **chaîne respiratoire** correspond à une association de complexes protéiques présents au sein de la membrane interne de la mitochondrie et responsable, avec l'ATP synthétase, de la **phosphorylation oxydative**. Ce processus associe l'oxydation du NADH et du FADH₂, tous deux produits lors des différentes voies cataboliques de l'organisme (glycolyse, cycle de Krebs, etc...), et contribue à la production d'ATP et ceci grâce à la formation d'un gradient de protons.

I. Notion de potentiel d'oxydoréduction et modification d'énergie libre

Les oxydations cellulaires sont une suite de réactions mettant en jeu des hydrogènes ou des électrons. L'accepteur final des hydrogènes ou des électrons est l'oxygène. On distingue :

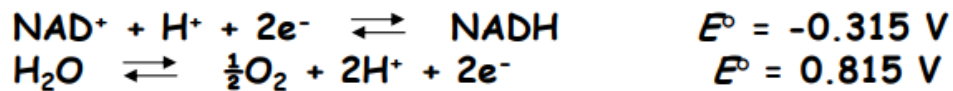
- **Oxydation** = perte d'hydrogènes ou d'électrons
- **Réduction** = gain d'hydrogènes ou d'électrons



- le NAD⁺ est un accepteur d'électrons ou agent oxydant ou forme oxydée
- le NADH est un donneur d'électrons ou agent réducteur ou forme réduite

Les oxydations et les réductions sont toujours couplées d'où le terme d'oxydoréduction. En effet, les électrons cédés par le composé *donneur* (qui s'oxyde) sont récupérés par le composé *accepteur* (qui se réduit). Le composé donneur est un *réducteur*, le composé accepteur est un *oxydant*. L'aptitude d'un composé à perdre ou à recevoir des électrons est caractérisée par une constante (K) mais aussi par son **potentiel redox (E°)** qui est une force électromotrice. Le couple forme oxydée et forme réduite d'un même composé (A/A⁺) est appelé un couple Redox.

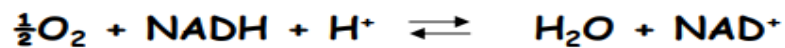
- L'efficacité thermodynamique du transfert d'électron peut être déterminée par les valeurs de potentiel d'oxydo-réduction standard (E°)
- L'affinité d'un agent oxydant pour les électrons augmente avec la valeur de son potentiel d'oxydo-réduction standard (E°)



Plus le potentiel d'oxydo-réduction standard est positif, plus la forme oxydée a tendance à accepter les électrons et à devenir une forme réduite

De ces deux réactions, c'est la réaction $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ qui a la valeur de E° la plus élevée et donc la plus grande affinité pour les électrons

- si ces deux réactions sont maintenant couplées en une réaction d'oxydo-réduction, c'est le NADH qui sera le donneur d'électrons et O_2 l'accepteur.



La différence de potentiel d'oxydo-réduction (ΔE°) de cette réaction est:

$$\Delta E^\circ = E^\circ (\text{l'accepteur d'électron}) - E^\circ (\text{donneur d'électron})$$

$$\Delta E^\circ = 0.815 - (-0.315) = 1.130 \text{ Volts}$$

On peut calculer la variation d'énergie libre de cette réaction par l'équation:

$$\Delta G^\circ = -nF\Delta E^\circ$$

Où n = nombre d'électrons transférés par mole de substrat

F = constante de Faraday (96.494 Coulombs/mol)

Pour la réaction ci-haut, le ΔG° sera de -218 kJ/mol => réaction très exergonique

Tableau 1 : quelques exemples des potentiels redox dans les systèmes d'oxydation

SYSTEME	E° (VOLTS)
NAD ⁺ /NADH H ⁺	- 0,32
Fumarate/Succinate	+ 0,03
Cytochrome b Fe ⁺⁺⁺ /Fe ⁺⁺	+ 0,08
Ubiquinone oxydée/réduite	+ 0,10
Cytochrome c1 Fe ⁺⁺⁺ /Fe ⁺⁺	+ 0,22
Cytochrome a Fe ⁺⁺⁺ /Fe ⁺⁺	+ 0,29
Oxygène/eau	+ 0,82

II. La chaîne respiratoire mitochondriale

La chaîne respiratoire mitochondriale (CRM) est localisée dans la membrane interne mitochondriale.

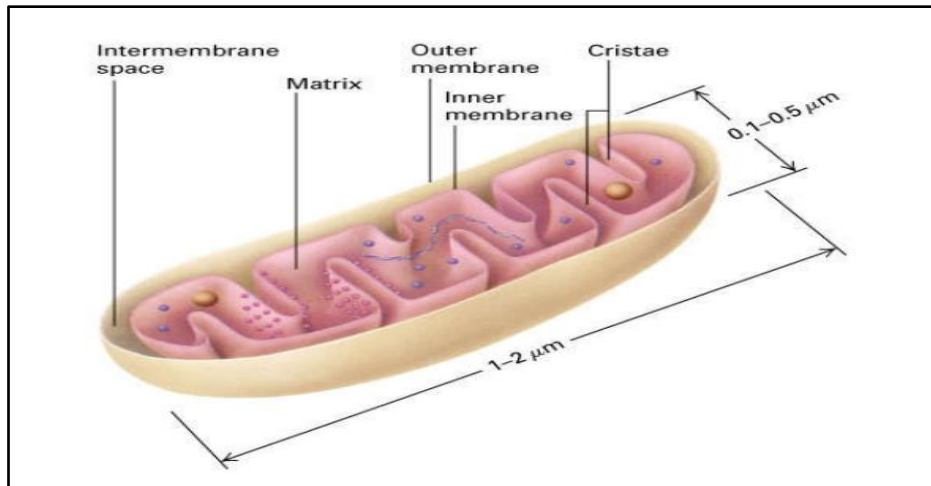


Figure 1 : Structure de la mitochondrie

II.1. Les quatre complexes transporteurs de GREEN

Tout au long de la chaîne respiratoire, les électrons provenant du NADH et du FADH_2 , vont perdre de l'énergie qui sera utilisée pour former le gradient électrochimique de proton entre l'espace inter-membranaire et la matrice mitochondriale. Les électrons riches en énergie ainsi récupérés seront transportés successivement via les différents complexes :

- Le **complexe I** a une action **NADH coenzyme Q réductase**, récupérant les électrons du NADH et permet le transport de 4 protons de la matrice mitochondriale à l'espace inter-membranaire.
- Le **complexe II** a une action **Succinate coenzyme Q réductase**, récupérant les électrons du FADH_2 et permet le transport d'aucun proton.
- Le **complexe III** a une action **Coenzyme Q cytochrome C réductase**, et permet le transport de 4 protons de la matrice mitochondriale à l'espace inter-membranaire.
- Le **complexe IV** a une action **Cytochrome C oxydase**, et permet le transport de 2 protons de la matrice mitochondriale à l'espace inter-membranaire.
- Le **coenzyme Q** (ou **ubiquinone**) permet la transition entre le complexe I ou II et le complexe III.
- Le **cytochrome C** permet la transition entre le complexe III et le complexe IV

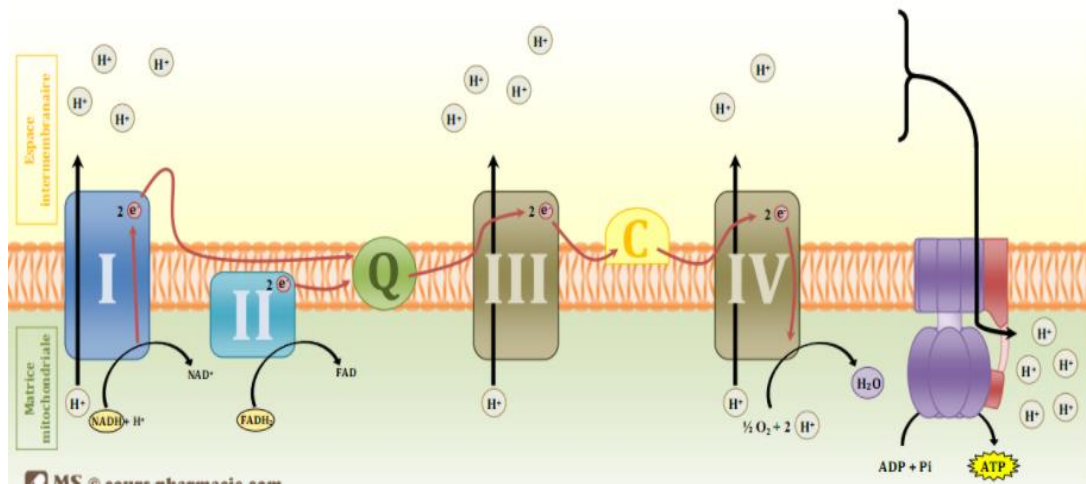


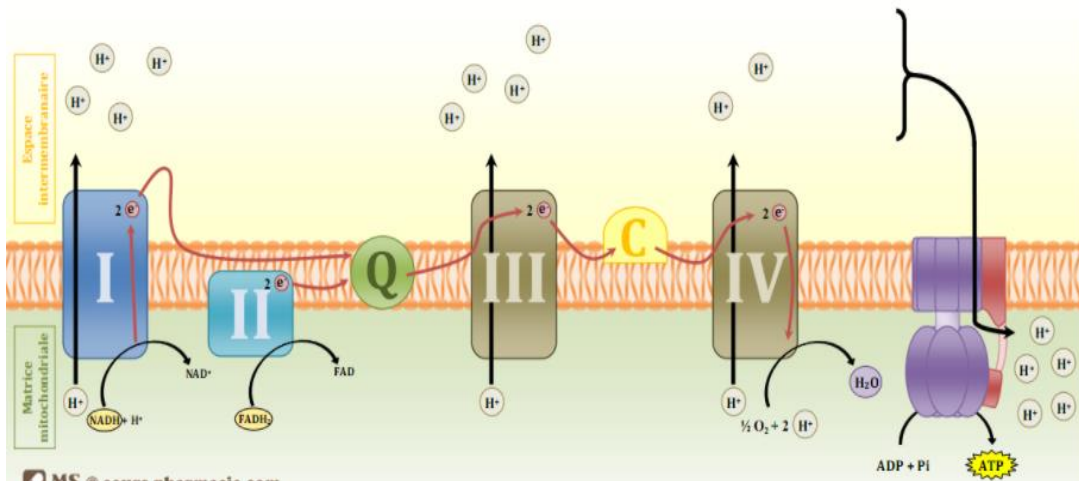
Figure 2 : les quatre complexes de la chaine respiratoire

Une grande partie de l'énergie produite dans les voies cataboliques se retrouve contenue dans le NADH et le FADH₂ ; elle sera convertie en ATP dans la mitochondrie : les coenzymes réduits mitochondriaux cèdent leurs deux électrons à un système de transporteurs qui, par une cascade de réactions d'oxydo-réduction, amène ces électrons jusqu'à l'accepteur final, l'oxygène moléculaire. La membrane interne est imperméable aux ions H⁺, cependant, au cours de ce transfert électronique, il y a formation d'un gradient de protons de part et d'autre de cette membrane, ce qui permet la synthèse d'ATP lors d'une réaction catalysée par l'ATP synthase mitochondriale. La respiration et la phosphorylation de l'ADP sont donc couplées *via* ce gradient de protons.

Le NADH, formé dans la matrice, cède ses équivalents réducteurs à la NADH déshydrogénase (complexe I), accessible par la face interne de la membrane interne. Ces électrons vont cheminer du complexe I jusqu'à l'oxygène moléculaire, via les coenzyme Q - complexe III - cytochrome c - complexe IV. L'oxygène moléculaire, accepteur final des électrons, sera réduit en H₂O selon la réaction $\frac{1}{2} \text{O}_2 + 2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$.

Le FADH₂ produit dans la matrice mitochondriale cède, quant à lui, ses équivalents réducteurs au complexe II. Le cheminement des électrons est ensuite identique à celui suivi par les électrons fournis par le NADH (coenzyme Q - complexe III - cytochrome c - complexe IV). Au cours de ce transfert, des protons sont expulsés de la matrice vers l'espace intermembranaire (au niveau des complexes I, III et IV) ce qui crée, de part et d'autre de la membrane interne, un gradient électrochimique d'ions H⁺ qui contient l'énergie d'oxydation. Il est constitué d'un gradient de pH (la matrice devient plus basique) et d'un gradient de charges (la face matricielle de la membrane interne est chargée négativement).

Le retour des protons dans la matrice se produit au niveau de passages spécifiques constitués par l'ATP synthase (complexes FoF1) : Fo est un canal transmembranaire qui laisse passer sélectivement les protons, F1 contient le site catalytique responsable de la synthèse de l'ATP à partir d'ADP et de Pi. Le gradient électrochimique de protons fournit ainsi l'énergie nécessaire à la synthèse d'ATP, on dit qu'il est déchargé : 3 protons sont nécessaires à la synthèse d'un ATP.

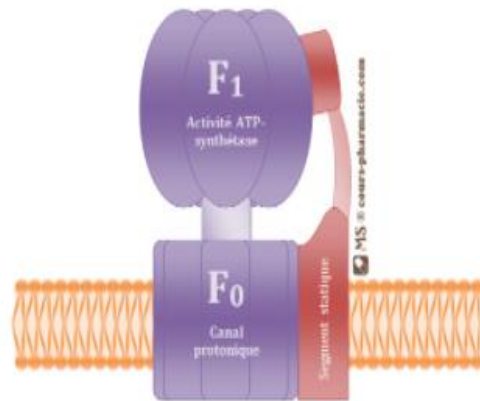


II.2. complexe V : L'ATP synthase

L'ATP synthase est une pompe ionique inversée, qui au lieu de transporter les protons dans le sens inverse du gradient de concentration, entraîne la synthèse d'ATP grâce au passage des protons dans le sens du gradient.

Elle est constituée d'une sous-unité **F₀** intra-membranaire qui joue le rôle de canal protonique, d'une sous-unité **F₁** baignant dans la matrice mitochondriale et qui possède une activité ATP-synthase, et d'une partie statique stabilisant la structure.

De cette manière le gradient de proton formé de part et d'autre la membrane interne de la mitochondrie permet la synthèse d'ATP qui sera libéré dans la matrice mitochondriale. Les 10 protons du NADH permettront une synthèse théorique de 3 ATP et les 6 protons du FADH₂ de 2 ATP.

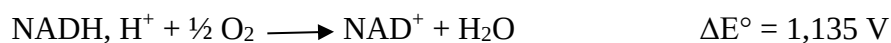


III. HYPOTHESE CHIMIOSMOTIQUE: P.MITCHELL (1961)

Cette théorie suppose que le transfert d'électrons et la synthèse d'ATP sont couplés grâce à un gradient de protons qui s'établit à travers la membrane mitochondriale interne. Le transfert d'électrons dans la chaîne respiratoire mitochondriale conduit à un pompage de protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Cette activité de pompage des H^+ par les complexes I, III, IV conduit à une grande différence de concentration des H^+ : il s'établit un gradient de concentration des H^+ . Ce gradient se manifeste par une différence de PH entre la matrice et l'espace intermembranaire (ce dernier étant plus acide que la matrice). Le complexe V (ATP synthase mitochondriale) laisse au contraire revenir les H^+ de l'espace intermembranaire vers la matrice et utilise l'énergie produite pour phosphoryler l'ADP en ATP

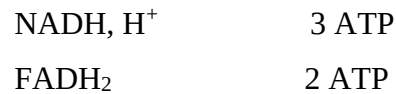
VI. Bilan énergétique de la chaîne respiratoire mitochondriale

Les électrons de NADH ou de $FADH_2$ sont transportés à travers la chaîne respiratoire jusqu'à l'oxygène. La circulation des électrons entre les couples $NADH/NAD^+$ ou $FADH_2/FAD$ et le couple $\frac{1}{2} O_2/O^{2-}$ entraîne une variation de potentiel $\Delta E^{\circ'}$ et par conséquent une variation d'énergie libre $\Delta G^{\circ'}$. Cette énergie est la source principale de la synthèse de l'ATP en aérobose dans la cellule. Les réactions redox mises en jeu sont les suivantes :



Les $DG^{\circ'}$ respectives pour $NADH, H^+$ et $FADH_2$ sont - 219 kJ/mol (ou - 52,4 kcal/mol) et - 170 kJ/mol (ou - 40,7 kcal/mol).

Les énergies libres, fournies par l'oxydation de ces composés réduits, permettent à la cellule de fabriquer par le processus de la phosphorylation oxydative à partir de :



Nous désignerons désormais NADH,H⁺ et FADH₂ sous le nom de coenzymes réduits riches en énergie.

V. Régulation de la CRM

Le contrôle de la CRM dépend de la disponibilité de l'ADP

- A l'état basal ATP>>> ADP - Si l'ADP augmente, la vitesse de la CRM augmente très rapidement et de façon très intense
Contrôle respiratoire: - Une inhibition du transfert d'é à l'O₂ bloque la synthèse d'ATP - Réciproquement, une inhibition de l'ATP synthase bloque le transfert des électrons

Découplage: Normalement la chaine respiratoire et la phosphorylation oxydative sont associées. Mais le gradient de protons formé peut être dégradé sans que les protons traversent l'ATP synthase: il n'y aura pas d'ATP produit mais seulement de la chaleur.

VI. Anomalies de fonctionnement de la chaine respiratoire mitochondriale

- Les maladies mitochondriales sont des affections dues à un défaut de la chaine des oxydations phosphorylantes.
- Sont dues à des mutations de l'ADN mitochondrial ou de l'ADN génomique.

Les premières manifestations cliniques de ces maladies sont neurologiques, cardiaques et musculaires, conséquence de la dépendance de ces organes de la synthèse mitochondriale de l'ATP pour le maintien de leurs fonctions.

Conclusion

La Chaîne respiratoire mitochondriale est un ensemble physique et fonctionnel localisé dans la membrane interne des mitochondries. Elle produit de l'eau et de l'ATP selon un processus couplé constitué de deux sous-ensembles distincts ayant chacun une fonction propre : la chaîne d'oxydoréduction produisant de l'H₂O (respiration cellulaire) et la phosphorylation de l'ADP en ATP réalisée grâce à l'énergie produite graduellement par la chaîne d'oxydoréduction.